Cidade Alerta (Global Solution) ODS 11

## I. Problema, cidadão e evidência

Moradores podem encontrar buracos, iluminação pública defeituosa, lixo acumulado e calçadas danificadas. Sem um registro organizado, fica difícil acompanhar quais problemas já foram comunicados. O cidadão atendido é o morador que deseja registrar e consultar ocorrências no bairro. Evidência a levantar: realizar uma conversa breve com um morador ou consultar um dado público municipal sobre solicitações de zeladoria. Não foi feita pesquisa de campo neste protótipo; essa validação ainda precisa ser preenchida pelo estudante.

## 2. Solução e ODS

O Cidade Alerta permite cadastrar, listar, atualizar o status e excluir ocorrências. O sistema usa um endereço preenchido a partir de consulta de CEP, mas permite revisão manual. A ideia se relaciona à ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, por apoiar o registro de problemas de infraestrutura urbana. Não é um canal oficial de atendimento da prefeitura.

## 3. Arquitetura e tecnologias

O navegador exibe uma página HTML/CSS com JavaScript que chama uma API REST em Flask. O Flask valida entradas e executa funções Python que usam SQL parametrizado em um banco MySQL hospedado no FreeDB ou localmente. A API ViaCEP é consumida com requests e JSON. Um servidor TCP local recebe um aviso com o ID de cada nova ocorrência. As ações e resultados são gravados em logs/acoes.log.

## 4. Modelo de dados

Tabela ocorrencias: id (INT, chave primária), titulo (VARCHAR 100), descricao (VARCHAR 500), categoria (VARCHAR 20), cep (CHAR 8), rua (VARCHAR 120), bairro (VARCHAR 80), cidade (VARCHAR 80), uf (CHAR 2),
status (VARCHAR 20) e criado_em (TIMESTAMP). O status pode ser aberta, em_andamento ou resolvida. Não são coletados nome, e-mail ou telefone.

## 5. Endpoints e retornos

GET /api/ocorrencias (200); GET /api/ocorrencias/{id} (200/404); POST /api/ocorrencias (201/400); PUT /api/ocorrencias/{id} (200/400/404); DELETE /api/ocorrencias/{id} (204/404); GET /api/cep/{cep} (200/400/404/502). Erros de conexão ao banco retornam 503, sem detalhes internos.

## 6. Segurança e privacidade

Ameaça 1, SQL injection: entradas maliciosas em campos. Mitigação: consultas parametrizadas com %s e validação de dados. Ameaça 2, vazamento de credenciais: senhas publicadas no código. Mitigação: variáveis no
.env, arquivo ignorado pelo Git. Ameaça 3, alteração indevida: terceiros modificarem ou apagarem ocorrências. Mitigação atual: execução local e dados fictícios; antes de publicar, é obrigatório adicionar autenticação e controle de permissões. O projeto também limita tamanho das requisições e evita incluir dados pessoais nos logs.

## 7. Validação e limitações

Foram preparados testes unitários para validação de CEP, categoria, cadastro e status, além de um roteiro manual para testar CRUD, ViaCEP, sockets e logs. O funcionamento com o FreeDB depende de configurar credenciais e executar o schema.sql. A solução ainda não possui autenticação, moderação, mapa, geolocalização, integração oficial com prefeituras ou garantia de disponibilidade do serviço externo. Não deve ser publicada na internet como está.

## 8. Sistema de LOGS

Para acompanhar as ações realizadas no Cidade Alerta, foi utilizado o módulo chamado logging do Python, o qual permite registrar informações sobre o funcionamento do sistema e guardar em um arquivo .txt.

Sempre que uma operação é realizada, seja cadastrar, consultar, atualizar ou excluir uma ocorrência, a

aplicação chama a função registrar(), que é responsável por salvar a ação e o resultado.

Cada um dos registros contém a data, a hora, o tipo de operação e o resultado, permitindo identificar quando uma ação foi executada e se ocorreu algum erro.

o Logging também ajuda na segurança e manutenção do sistema, já que ele também ajuda na segurança e manutenção do sistema, já que ele facilita identificar erros sem mostrar nenhum detalhe interno pro usuário (front).

## 9.Uso de IA

Foi utilizada IA generativa (ChatGPT, OpenAI) para auxiliar na estruturação do front-end do código, ajudar na documentação e relatório deixando mais formal. Além disso, foi utilizada também para formatar o README.